

# Tarea 1

Sol Astengo

## Ejercicio 7 - Modelo Exponencial-Gamma

$Y_i$  = Tiempo de vida útil del componente electrónico  $i$  (en miles de horas)

$$Y_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$$

$$p(y_i|\lambda) = \lambda e^{-\lambda y_i}$$

$$y = (y_1, \dots, y_n)$$

### Parte 1

Para demostrar que  $\lambda \sim \text{Gamma}(a, b)$  es conjugada debemos observar si la distribución posterior pertenece a la misma familia de modelos que la previa, entonces debemos verificar que, al combinar el modelo para los datos con una distribución previa Gamma, la distribución posterior pertenece también a la familia Gamma.

Utilizando el dato de que las  $y_i$  son iid,

$$p(y|\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda y_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n y_i}$$

$$p(\lambda) \propto \lambda^{a-1} e^{-b\lambda}$$

Usando la Regla de Bayes:  $p(\theta|y) = \frac{p(y|\theta)p(\theta)}{p(y)}$   $p(\theta|y) \propto (y|\theta)p(\theta)$

$$p(\lambda|y) \propto (y|\lambda)p(\lambda)$$

$$p(\lambda|y) \propto \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n y_i} \lambda^{a-1} e^{-b\lambda}$$

Agrupando las potencias de  $\lambda$  y los términos exponenciales, obtenemos:

$$p(\lambda|y) \propto \lambda^{(a-1+n)} e^{-\lambda(b+\sum_{i=1}^n y_i)}$$

$$\lambda|y \sim \text{Gamma}(a+n, b+\sum_{i=1}^n y_i)$$

De esta forma, la distribución posterior de  $\lambda$  pertenece a la misma familia de distribuciones que la previa, ya que ambas son distribuciones Gamma. Por lo tanto, la distribución Gamma es conjugada para el modelo Exponencial.

## Parte 2

Para interpretar los parámetros  $a$  y  $b$  de la distribución previa tenemos que recordar que  $n$  es la cantidad de componentes observados y  $\sum_{i=1}^n y_i$  es la suma de horas de vida útil de todos los componentes en conjunto. Tomando en cuenta que  $a$  y  $b$  son parámetros relacionados con “datos previos”, podemos interpretar  $a$  como la cantidad equivalente de componentes observados previamente y  $b$  como la suma equivalente de sus horas de vida útil.

## Parte 3

Con los siguientes datos:

- $n = 10$
- $\sum_{i=1}^n y_i = 45$  (*miles de horas*)
- $\lambda \sim \text{Gamma}(2, 1)$ , osea  $a = 2$  y  $b = 1$

Calcular la media posterior de  $\lambda$  y de  $E(Y) = 1/\lambda$

Para la media posterior de  $\lambda$  debemos calcular  $E(\lambda|y)$ :

$$E(\lambda|y) = \frac{a+n}{b+\sum_{i=1}^n y_i} = \frac{2+10}{1+45} \approx 0.26$$

Para la media posterior de  $Y$ :

$$E(E(Y)) = E_{\lambda|y}(1/\lambda) = \int_0^\infty \left(\frac{1}{\lambda}\right) p(\lambda|y) d\lambda$$

Sabemos que con los datos dados  $\lambda|y \sim \text{Gamma}(12, 46)$

Calculamos  $\int_0^\infty \left(\frac{1}{\lambda}\right) p(\lambda|y) d\lambda$

```
integrate(
  function(lambda) (1 / lambda) * dgamma(lambda, shape = 12, rate = 46),
  lower = 0,
  upper = Inf
)
```

4.181818 with absolute error < 1.4e-05

## Parte 4

Graficar la previa y la posterior de  $\lambda$ .

Utilizamos los datos del apartado anterior, sabemos que  $\lambda \sim \text{Gamma}(2,1)$  y  $\lambda|y \sim \text{Gamma}(12,46)$

Creamos un vector con posibles valores de  $\lambda$

```
lambda <- seq(0, 6, length.out = 1000)
```

Calculamos las densidades

Para la previa:

```
dens_previa <- dgamma(lambda, shape = 2, rate = 1)
```

Para la posterior:

```
dens_posterior <- dgamma(lambda, shape = 12, rate = 46)
```

Creamos el dataframe con los datos a graficar:

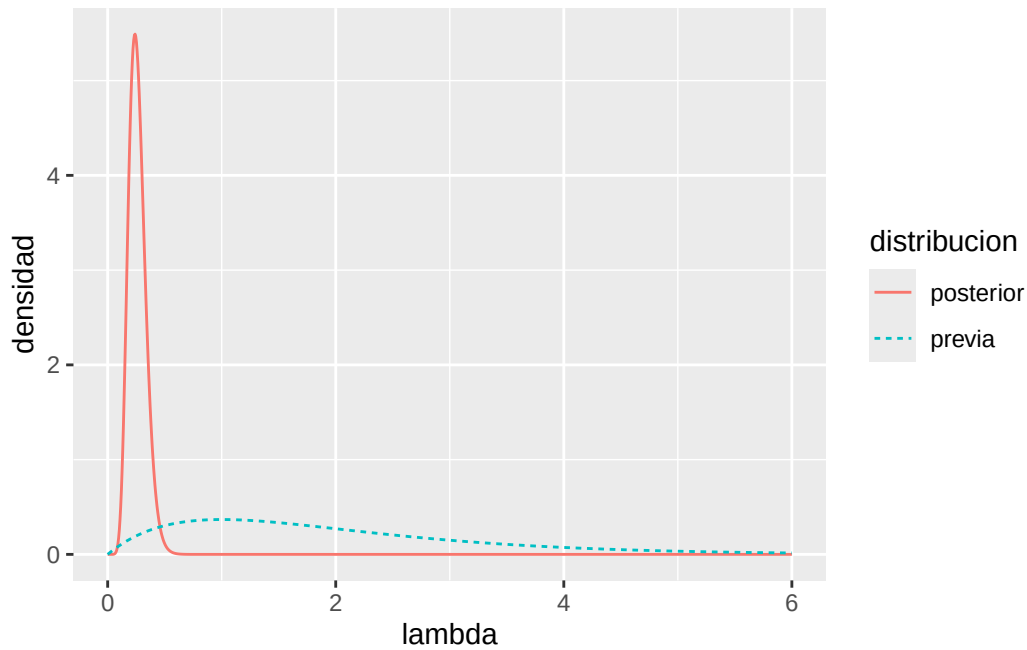
```
datos_grafico <- data.frame(
  lambda = lambda,
  previa = dens_previa,
  posterior = dens_posterior
)
```

```
library(tidyr)
```

```
datos_grafico <- pivot_longer(
  datos_grafico,
  cols = c(previa, posterior),
  names_to = "distribucion",
  values_to = "densidad"
)
```

```
library(ggplot2)

ggplot(datos_grafico,
       aes(x = lambda,
           y = densidad,
           linetype = distribucion,
           color = distribucion)) +
  geom_line()
```



## Ejercicio 8 - Previa de Jeffreys

La previa de Jeffreys está dada por  $p_J(\theta) \propto \sqrt{I(\theta)}$ , donde

$$I(\theta) = -E \left[ \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log p(Y|\theta) \right]$$

es la información de Fisher.

### Parte a

Sea  $Y \sim \text{Binomial}(n, \theta)$  obtener la distribución previa de Jeffreys  $p_J(\theta)$  para este modelo

Planteamos la distribución de los datos:

$$p(y|\theta) = \binom{n}{y} \theta^y (1-\theta)^{n-y}$$

Aplicamos logaritmo:

$$\log p(y|\theta) = \log \binom{n}{y} + \log(\theta)y + \log(1-\theta)(n-y)$$

Derivamos respecto a  $\theta$ :

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \log p(y|\theta) = \frac{y}{\theta} - \frac{(n-y)}{1-\theta}$$

Derivada segunda respecto a  $\theta$ :

$$\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log p(y|\theta) = -\frac{y}{\theta^2} - \frac{(n-y)}{(1-\theta)^2}$$

Calculamos la esperanza de la densidad de los datos con las transformaciones realizadas, nada depende de  $y$ :

$$-E \left[ \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log p(y|\theta) \right] = \frac{n\theta}{\theta^2} + \frac{n-n\theta}{(1-\theta)^2} = \frac{n}{\theta} + \frac{n}{1-\theta}$$

Finalmente la información de Fisher es:

$$I(\theta) = \frac{n}{\theta(1-\theta)}$$

Concluimos con la distribución previa:

$$p(\theta) = n^{1/2} \theta^{-1/2} (1-\theta)^{-1/2} \propto \theta^{-1/2} (1-\theta)^{-1/2}$$

$$\theta \sim \text{Beta}(1/2, 1/2)$$

## Parte b

Reparametrizar el modelo binomial usando  $\psi = \log(\frac{\theta}{1-\theta})$ , de modo que

$$p(y|\psi) = \binom{n}{y} e^{\psi y} (1 + e^\psi)^{-n}$$

Y obtener la distribución *previa* de Jeffreys  $p_J(\psi)$  para este modelo.

Para esto seguimos el mismo procedimiento que antes:

Aplicamos logaritmo a la distribución de los datos:

$$\log p(y|\psi) = \log \binom{n}{y} + \psi y - n \log(1 + e^\psi)$$

Derivamos respecto a  $\psi$  2 veces:

$$\frac{\partial}{\partial \psi} \log p(y|\psi) = y - n \left( \frac{e^\psi}{1 + e^\psi} \right)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial^2 \psi} \log p(y|\psi) = -n \left( \frac{e^\psi(1 + e^\psi) - e^{2\psi}}{(1 + e^\psi)^2} \right) = -n \left( \frac{e^\psi + e^{2\psi} - e^{2\psi}}{(1 + e^\psi)^2} \right) = -n \frac{e^\psi}{(1 + e^\psi)^2}$$

Por último la esperanza queda igual a lo que ya obtuvimos, ya que no depende de  $y$ :

$$I(\psi) = -E \left[ \frac{\partial^2}{\partial \psi^2} \log p(y|\psi) \right] = n \frac{e^\psi}{(1 + e^\psi)^2}$$

Terminamos planteando la previa de Jeffreys:

$$\sqrt{I(\psi)} = \sqrt{n \frac{e^\psi}{(1 + e^\psi)^2}} = n^{\frac{1}{2}} \frac{e^{\frac{\psi}{2}}}{1 + e^\psi}$$

$$p_j(\psi) \propto \frac{e^{\frac{\psi}{2}}}{1 + e^\psi}$$

## Parte c

Tomar la distribución previa obtenida en el inciso a) y aplicar la fórmula de cambio de variable  $\psi = \log\left(\frac{\theta}{1-\theta}\right)$  para obtener la densidad previa de  $\psi$ , y comparar si es la misma que la obtenida en el inciso b).

Ahora, Hoff, el ejercicio 3.10 establece que para casos de cambios de variables, si tenemos que  $\psi = g(\theta)$  donde  $g$  es una función monótona de  $\theta$ , y tenemos también  $h$  siendo la inversa de  $g$  de tal forma que  $\theta = h(\psi)$ . Si  $p_\theta(\theta)$  es la distribución de densidad de  $\theta$ , la distribución de  $\psi$  inducida por  $p_\theta$  está dado por:

$$p_\psi(\psi) = p_\theta(h(\psi)) \times \left| \frac{dh}{d\psi} \right|$$

Primero vamos a definir  $p_\theta(h(\psi))$ :

En el inciso a) concluimos que la distribución previa es  $p_\theta(\theta) = n^{1/2} \theta^{-1/2} (1 - \theta)^{-1/2}$ , es decir una  $Beta\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Tomamos  $\psi = \log\left(\frac{\theta}{1-\theta}\right)$  que es la función  $g$  y despejamos  $\theta$

$e^\psi = \frac{\theta}{1-\theta}$   $\theta = \frac{e^\psi}{e^\psi + 1}$  Esta es la función  $h$

Y ahora reemplazamos en  $p_\theta(\theta)$

$$p_\theta\left(\frac{e^\psi}{e^\psi + 1}\right) = n^{1/2} \left(\frac{e^\psi}{e^\psi + 1}\right)^{-1/2} \left(1 - \left(\frac{e^\psi}{e^\psi + 1}\right)\right)^{-1/2} \propto \left(\frac{e^\psi}{e^\psi + 1}\right)^{-1/2} \left(\frac{1}{e^\psi + 1}\right)^{-1/2}$$

Simplificamos:

$$p_\theta\left(\frac{e^\psi}{e^\psi + 1}\right) \propto \left(\frac{e^\psi + 1}{e^\psi}\right)^{1/2} (e^\psi + 1)^{1/2} \propto \frac{(e^\psi + 1)^{1/2}}{e^{\psi/2}} (e^\psi + 1)^{1/2} \propto \frac{e^\psi + 1}{e^{\psi/2}}$$

Ahora calculamos  $\left|\frac{dh}{d\psi}\right|$ :

$$\frac{dh}{d\psi} = \frac{d}{d\psi} \left(\frac{e^\psi}{e^\psi + 1}\right) = \frac{e^\psi(e^\psi + 1) - e^\psi e^\psi}{(e^\psi + 1)^2} = \frac{e^\psi}{(e^\psi + 1)^2}$$

Como  $e^\psi > 0$  para todo  $\psi \in R$  el valor absoluto se obvia.

$$p_\psi(\psi) \propto \frac{e^\psi + 1}{e^{\psi/2}} \times \frac{e^\psi}{(e^\psi + 1)^2} \propto \frac{e^{\psi/2}}{e^\psi + 1}$$

Comparando este resultado con el obtenido en el punto b:

$$p_j(\psi) \propto \frac{e^{\frac{\psi}{2}}}{1 + e^\psi}$$

Comprobamos que se llega a la misma distribución previa.

## Ejercicio 10

### Parte 1

...